ГДЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТЕРЯЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ?

Анализ воронки продаж: просмотр → корзина → покупка

LINK for Dataset:

Артықбай Біржан

Бизнес-задача и данные

Вопрос бизнеса

На каком шаге воронки магазин теряет больше всего клиентов и где самый большой потенциал роста?

Метрики: View → Cart %, Cart → Purchase %, Conversion Index (конверсия сегмента к средней), Cart Gap (недобор корзин), Observed GMV (сумма цен покупок, не выручка).

Критерий успеха: рост View → Cart от базовых 8,4%.

885 тыс. события	**407 тыс.** пользователей	**490 тыс.** сессий
53 тыс. товаров	**718** категорий	**999** брендов

Данные: лог событий интернет-магазина электроники и бытовой техники (view, cart, purchase), 8 таблиц CSV после обработки.

Python (pandas, matplotlib)

очистка, EDA, признаки, строгая воронка

8 таблиц CSV

факты, измерения, агрегаты

Power BI

модель данных, DAX-меры, дашборд

EDA и подготовка данных: что нашли и что сделали

Качество данных

Удалено 655 дубликатов (885 129 → 884 474 строк). Пропуски: category_code 26,7%, brand 24,0%. Пустые значения → Unknown; 162 события без сессии исключены.

Цены и выбросы

Медиана $65,7, среднее $146, максимум $64 771. 99% событий до $890, поэтому вместо средней цены используем 8 ценовых диапазонов.

Новые признаки

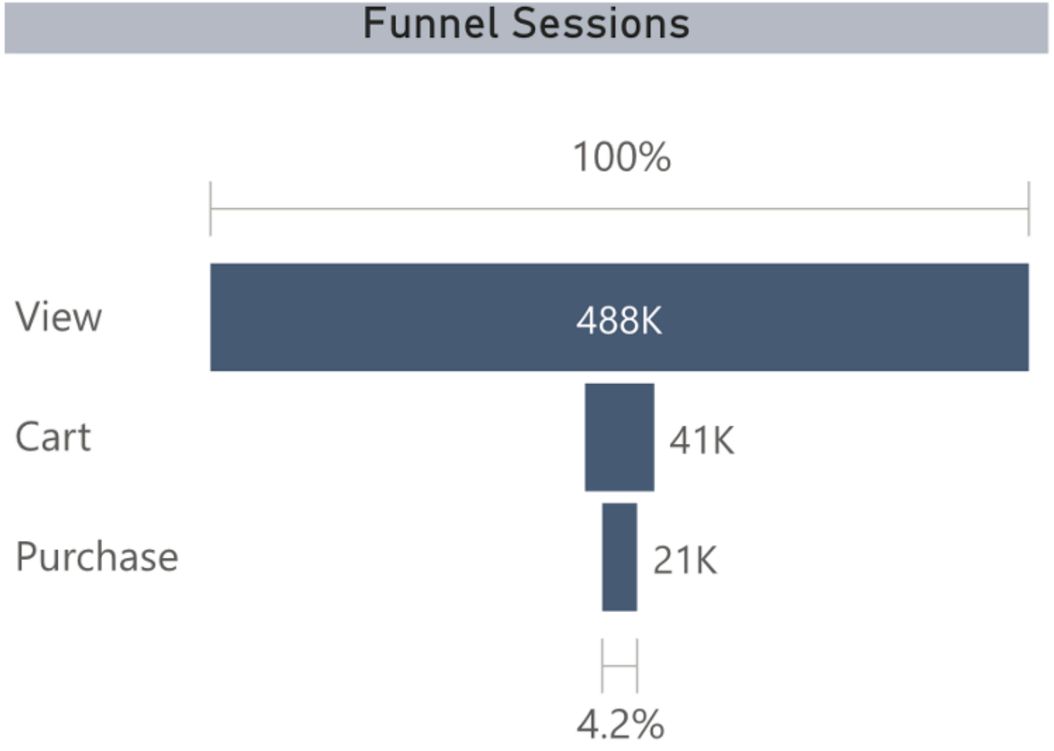
Месяц, час, день недели; price_band; category_l1/l2; флаги сессии; benchmark, cart gap, conversion index.

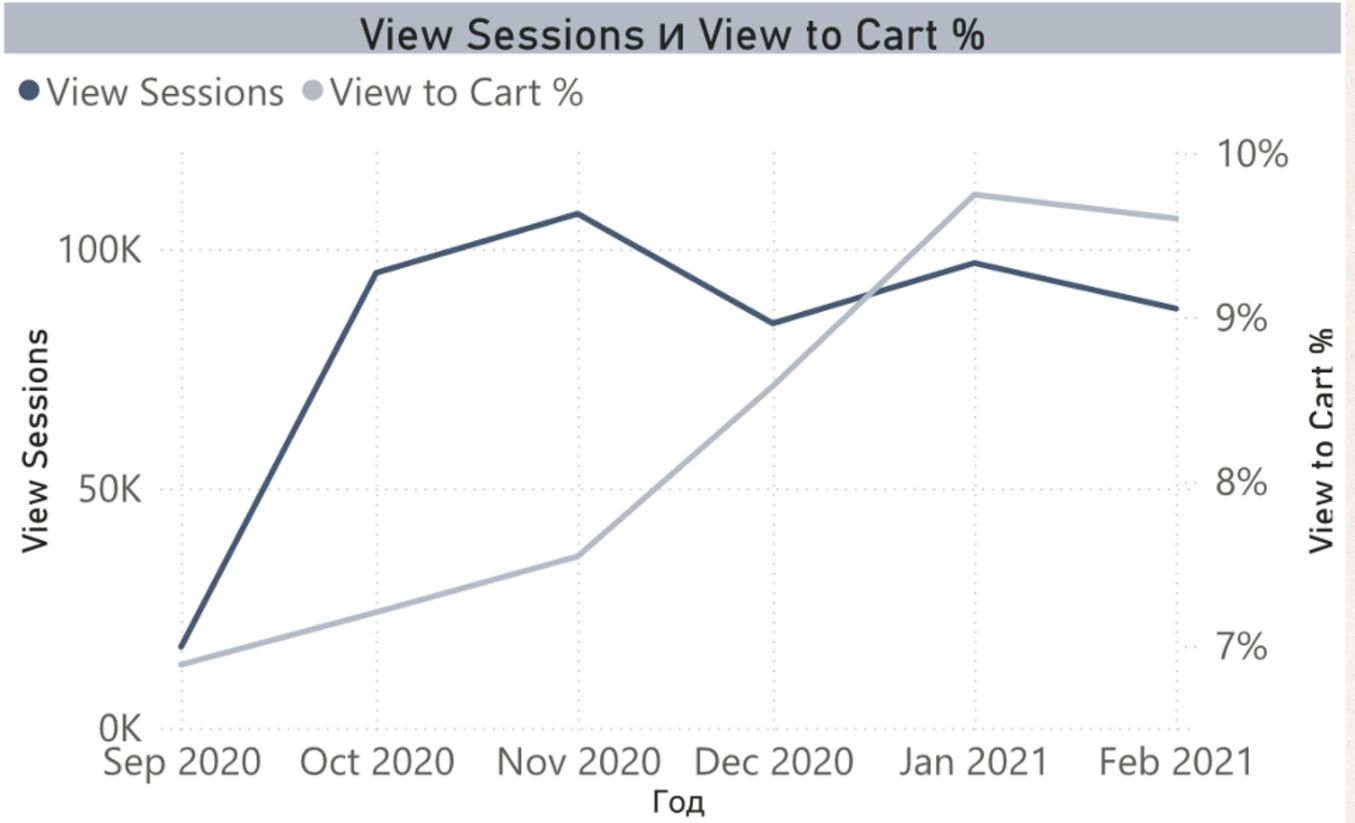
Строгая воронка

Корзина считается только после просмотра, покупка только после просмотра и корзины в одной сессии.

Простой подсчёт завышает покупки на 18%: 24 344 сессии вместо 20 698

Главная потеря воронки на шаге «просмотр → корзина»: только 8,4%





488 360 → 41 225 → 20 698

сессий: просмотр, корзина, покупка

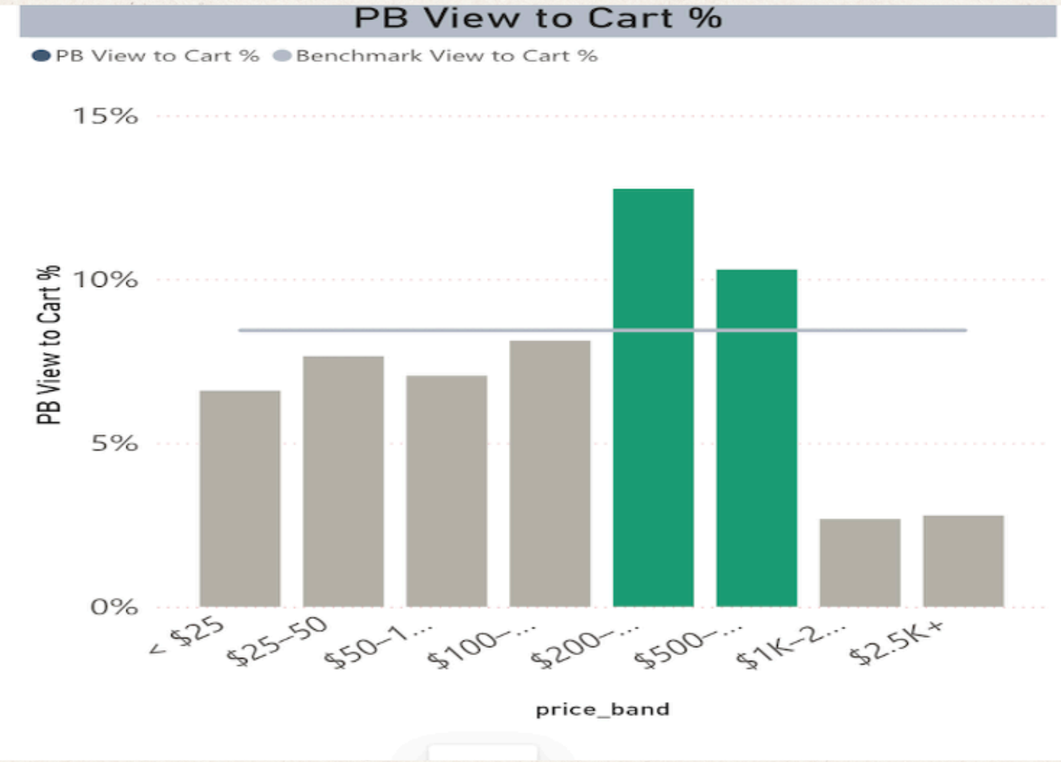
8,4%

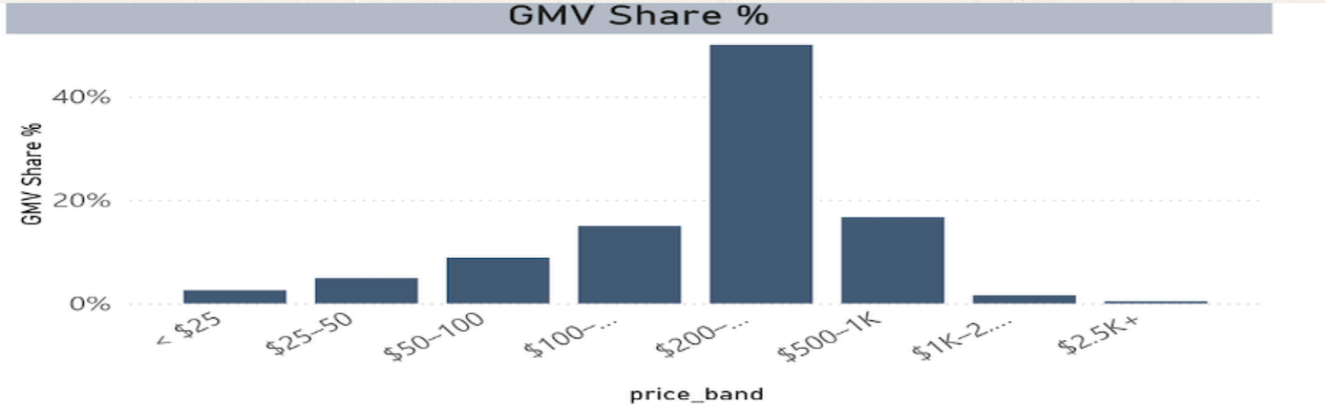
сессий с просмотром добавляют товар в корзину

50,2%

сессий с корзиной завершаются покупкой

Диапазон $200–500: конверсия в 1,5 раза выше средней и около половины GMV





price_band	PB View	PB Cart	PB Purchase	PB View to Cart %	PB Cart to Purchase %	Conversion Inde
< $25	139367	9192	5052	6.6%	55.0%	0.7
$25–50	100981	7724	4212	7.6%	54.5%	0.9
$50–100	103532	7300	3578	7.1%	49.0%	0.8
$100–200	77855	6328	3098	8.1%	49.0%	0.9
$200–500	87241	11133	4837	12.8%	43.4%	1.5
$500–1K	19267	1985	877	10.3%	44.2%	1.2
$1K–2.5K	4180	112	40	2.7%	35.7%	0.3

12,8%

View → Cart в $200–500 против 8,4% в среднем

≈50% GMV

$2,6 млн из $5,1 млн приходится на этот диапазон

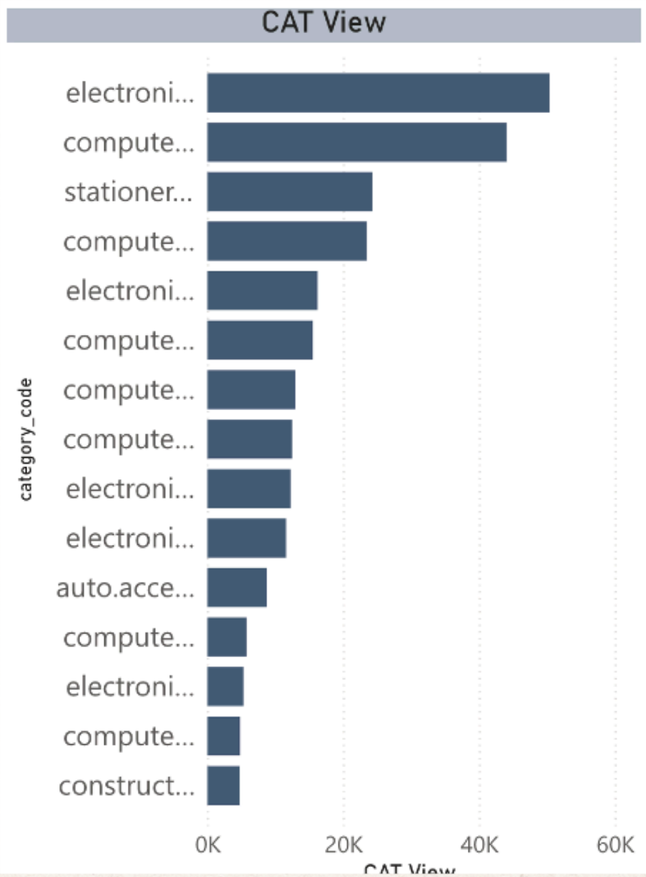
2,7–2,8%

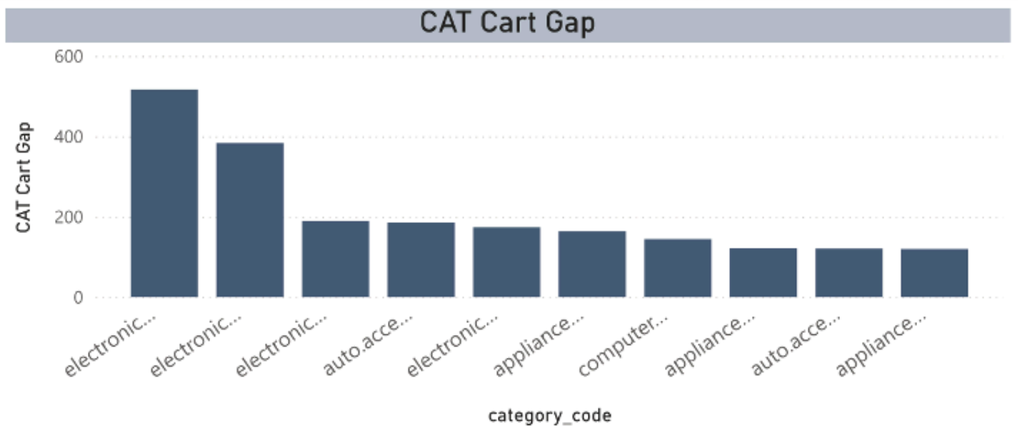
View → Cart у товаров дороже $1 000

43,4%

Cart → Purchase в $200–500 против 55,0% в <$25

Категории: треть просмотров без категории, а ТВ и акустика недобирают корзины





category_code	CAT View	CAT Cart	CAT Purchase	CAT View to Cart %	CAT Expected
accessories.bag	1300	56	33	4.3%	10
accessories.briefcase	8	2	0	25.0%	
apparel.glove	87	1	0	1.1%	
appliances.environment.air_heater	580	18	9	3.1%	4
appliances.environment.fan	62	1	0	1.6%	
appliances.environment.vacuum	4419	282	175	6.4%	37
appliances.iron	457	7	5	1.5%	3
appliances.kitchen.blender	780	19	11	2.4%	6
appliances.kitchen.coffee_grinder	153	5	1	3.3%	1
appliances.kitchen.coffee_machine	2455	44	15	1.8%	20

≈30%

просмотров — товары без категории (Unknown, убраны с графиков)

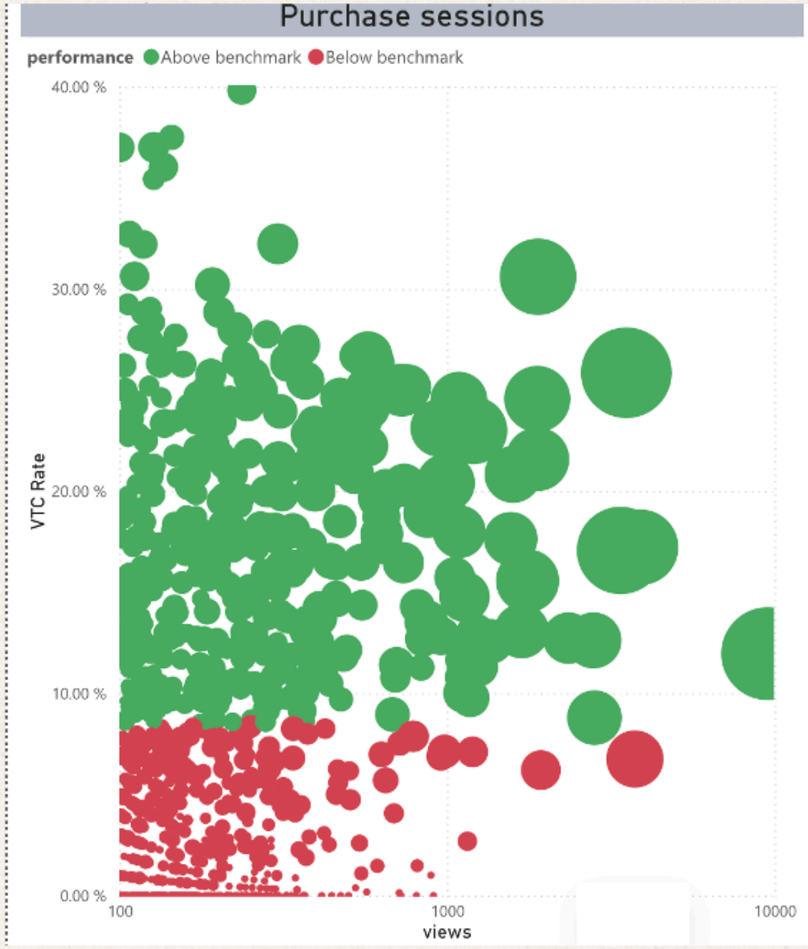
21%

View → Cart у видеокарт при 44 тыс. просмотров

4,2% и 6,1%

у ТВ и акустики при большом трафике: максимальный недобор корзин

Точки роста: 18% популярных товаров ни разу не добавили в корзину



908
Products in Analysis

495
Products Below Benchmark

167
Zero Cart Products

product_id	brand	category_l1	views	cart_sessions	VTP Rate	VTC Rate	Cart Gap	pe
1785245	canon	stationery	3745	253	4.06 %	6.76 %	63.08	Be
3828501	bbk	electronics	1933	120	3.31 %	6.21 %	43.15	Be
387956	asus	computers	1153	31	0.78 %	2.69 %	66.31	Be
775032	Unknown	Unknown	909	0	0.00 %	0.00 %	76.72	Be
229036	amd	computers	892	9	0.00 %	1.01 %	66.28	Be
4163312	strike	electronics	810	12	0.25 %	1.48 %	56.36	Be
1674260	lexmark	stationery	806	0	0.00 %	0.00 %	68.03	Be
589968	redmond	Unknown	723	0	0.00 %	0.00 %	61.02	Be
83737	panasonic	auto	714	1	0.00 %	0.14 %	59.26	Be
105	nokia	Unknown	612	9	0.49 %	1.47 %	42.65	Be

495 из 908

товаров с ≥100 просмотров конвертируются ниже среднего

167 товаров

без единой корзины (18%)

ID 775032, 1674260

по 800–900 просмотров и ноль корзин: первые кандидаты на проверку

Один пункт на шаге «просмотр → корзина» даёт в 6 раз больше покупок, чем на шаге «корзина → покупка»

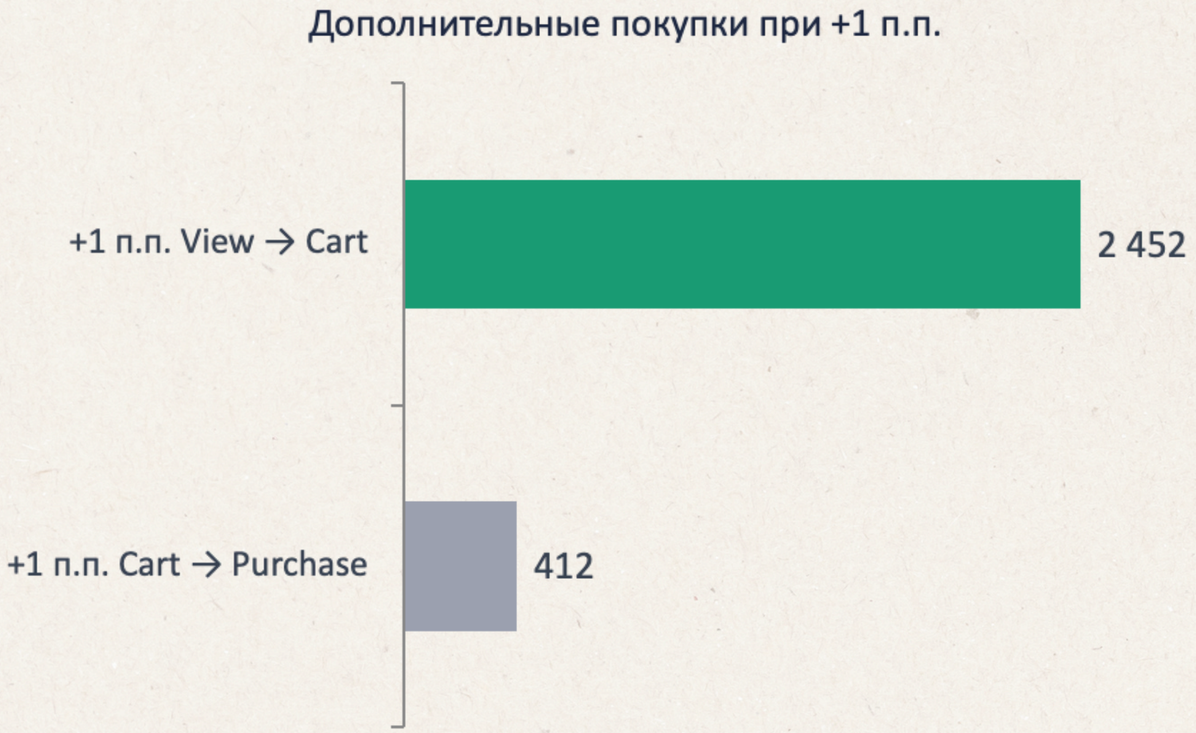
+1 п.п. к View → Cart (8,4% → 9,4%)

+2 452 покупки

+11,8% к текущим 20 698

≈ +$0,52 млн Observed GMV за период

Сценарии: +0,5 п.п. → +1 226 (5,9%) · +2 п.п. → +4 904 (23,7%)



Оценка при неизменной Cart → Purchase (50,2%) и среднем чеке ≈ $210. Это сценарий, а не прогноз: новые корзины, вероятно, конвертируются хуже.

Выводы и рекомендации

1. **Улучшать шаг «просмотр → корзина»**

   карточки, фото, отзывы, наличие: +1 п.п. ≈ +2 450 покупок

2. **Развивать сегмент $200–500**

   ассортимент и промо

3. **Разобрать ТВ, акустику и товары с нулевыми корзинами**

   например, ID 775032 и 1674260

4. **Навести порядок в каталоге**

   около 30% просмотров без категории

5. **Проверять гипотезы A/B-тестами**

   выводы пока корреляции

Ограничения

- Observed GMV — не выручка: нет скидок, возвратов и количества.
- Связь цены и конверсии не доказывает причину: влияют категория и бренд.
- Данные за 5 месяцев, сентябрь неполный (с 24.09).
- Выводы — гипотезы, их нужно проверить экспериментом.